



คู่มืออาสาสมัคร

โครงการนวัตกรรมเตาชีวมวลเพื่ออากาศสะอาด

1

ตั้งไวไฟมือถือ

เปิด Hotspot เพื่อให้เซนเซอร์เชื่อมต่อ



ตั้งค่า Hotspot



ชื่อ Hotspot

Biomass



รหัสผ่าน

Biomass2026



สำคัญมาก!

ชื่อและรหัสต้อง **ตรงทุกตัว** ตัวใหญ่-เล็กต้องตรง ห้ามเว้นวรรค



มือถือ Android

1. เข้า **ตั้งค่า** (Settings)
2. กด **เชื่อมต่อส่วนบุคคล** หรือ Mobile Hotspot
3. เปลี่ยน **ชื่อ** เป็น **Biomass**
4. เปลี่ยน **รหัสผ่าน** เป็น **Biomass2026**
5. กด **เปิด Hotspot**

2

ตั้งค่าเซนเซอร์

เปิดเครื่อง + ตั้งค่าเบื้องต้น

🔌 เปิดเครื่อง

กดปุ่มค้าง 3 วินาที จนหน้าจอติด → เครื่องจะนับถอยหลัง 60 วินาทีแล้วเริ่มแสดงค่า

⚙️ ปุ่มกดบนเครื่อง (MT15)

1

กด 1 ครั้ง

สลับหน่วย °C / °F → ให้อยู่ที่ °C

2

กด 2 ครั้ง

เปิด / ปิด เสียงแจ้งเตือน

3

กด 3 ครั้ง

สลับหน้าจอ (ค่ามลพิษ ↔ นาฬิกา/จับเวลา)

4

กด 4 ครั้ง

ปรับเทียบเซนเซอร์ (Calibrate 120 วิ) – ใช้ตอนค่าค้าง

5

กด 5 ครั้ง

จับคู่ WiFi ใหม่ (ไอคอน WiFi กระพริบ ~5 วิ)

⚠️ ใช้เมื่อระบบเชื่อมต่อมีปัญหาเท่านั้น

🕒 รอ 60 วินาที

หลังเปิดเครื่อง เครื่องจะนับถอยหลัง 60 วินาที แล้วเริ่มแสดงค่าอัตโนมัติ

3

เปิดหน้าเก็บข้อมูล

Scan QR บนสติ๊กเกอร์เซ็นเซอร์



เปิดกล้องมือถือ → ส่อง QR Code

QR อยู่บน สติ๊กเกอร์ที่ติดเซ็นเซอร์

📍 อนุญาตตำแหน่ง

มือถือจะถาม "อนุญาตให้เข้าถึงตำแหน่ง?" หรือ "Allow location access?" → กด **อนุญาต / Allow**

ระบบจะหาบ้านให้อัตโนมัติ → กด ☒ **ยืนยัน**

ตัวอย่างหน้าจอ



บ้านนายสมชาย

ห่างจากคุณ 12 เมตร

☒ **ยืนยัน**

เปลี่ยน



ถ้าระบบหาบ้านไม่เจอ ให้เลือกบ้านจากรายการเอง

4

กดเริ่มเก็บข้อมูล

รอเซนเซอร์ออนไลน์ แล้วกดปุ่มสีฟ้า



ระบบจะค้นหาเซนเซอร์

รอจนหน้าจอขึ้นว่า "เซนเซอร์พร้อมแล้ว!"

ถ้ารอนานเกิน → ตรวจสอบว่า Hotspot เปิดอยู่ และชื่อถูกต้อง

ตัวอย่างหน้าจอ

ก่อนกด



เริ่มเก็บข้อมูล

กดเมื่อพร้อม

หลังกด



กำลังเริ่ม...

รอสักครู่นะ



กดเมื่อเซนเซอร์เชื่อมต่อแล้ว เพื่อเริ่มเก็บค่าอากาศก่อน
จุดเตา

5

รอ Baseline + เลือกเก็บ TVOC/CO

ระบบเก็บค่าอากาศก่อนจุดเตา ~10 นาที



ระบบจะถามว่า "วันนี้ต้องกรอกค่ามั้ย?"



กด "เก็บ"

กรอก TVOC + CO ทุก 5 นาที



ระบบเตือนให้เอง

ต้องเปิดหน้าต่างทิ้งไว้



กด "ไม่เก็บ"

ปิดหน้าต่างทิ้งไว้ได้เลย

ระบบเก็บข้อมูลเอง



ถ้ากด "เก็บ" — ต้องเปิดหน้าต่างทิ้งไว้ตลอด

ถ้าสลับไปแอปอื่นหรือปิดหน้าต่าง จะไม่ได้รับการแจ้งเตือน

ตัวอย่างหน้าจอ



บันทึกค่า

กรอกค่าถัดไปใน 4:32

CO (ppm)

000

TVOC (mg/m³)

0.000



บันทึก

6

กดเริ่มจุดเตา

เมื่อ Baseline พร้อม กดปุ่มแดง

🔥 เมื่อนำจอขึ้นว่า "Baseline พร้อม"

จุดเตาแล้ว → กดปุ่มแดงใหญ่ "เริ่มจุดเตาแล้ว"

ถ้าไม่กดภายใน 10 นาที ระบบจะเปลี่ยนให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างหน้าจอ



เริ่มจุดเตาแล้ว

กดเมื่อเริ่มจุดเตา

หลังกดปุ่ม:

📊 ระบบจะเปลี่ยนเป็น "กำลังเก็บข้อมูลการใช้เตา"

📝 ถ้าเก็บ TVOC/CO → กรอกราคาต่อทุก 5 นาที จนกว่าจะครบ

😊 ถ้าไม่เก็บ TVOC/CO → ปิดหน้าจอมือถือได้เลย เช่น เซอร์เก็บเอง

⚠️ มือถือที่ปล่อย Hotspot

ต้องวางไว้ ใกล้เซนเซอร์ ตลอดเวลาการเก็บข้อมูล และ

ห้ามปิด Hotspot ขณะเก็บข้อมูล

7

รออนครบเวลา

ระบบเก็บข้อมูลประมาณ 2 ชั่วโมง แล้วจบเอง – หน้าจอ
จะแสดงสรุปผลรอบล่าสุดให้อัตโนมัติ

ตัวอย่างหน้าจอ



เก็บข้อมูลเสร็จ!



บ้าน

บ้านตัวอย่าง (BS-001)



ข้อมูลเซนเซอร์

18 ค่า



เวลารวม

2 ชม. 10 นาที

ขอบคุณที่ช่วยเก็บข้อมูลค่ะ!



อยู่ในช่วงพัก

ยังเก็บได้อีก 1 รอบ – รออนหมดช่วงพัก

เมื่อเก็บครบ ~130 นาที:

ระบบจะปิด session อัตโนมัติ หน้าจอจะเปลี่ยนเป็นอย่างใด
อย่างหนึ่ง:



อยู่ในช่วงพัก
ยังเก็บได้อีก 1 รอบ
รออนหมดช่วงพัก



ครบ quota วันนี้แล้ว

ระบบจะพร้อมเก็บข้อมูล
อีกครั้งในวันพรุ่งนี้

หลังเสร็จ:



ปิดเซนเซอร์ (กดปุ่มค้าง)



ปิด Hotspot มีสื่อ



เก็บเซนเซอร์ในที่แห้ง

? สถานการณ์พิเศษ

 ถ้าเปิดหน้าเก็บข้อมูลแล้วขึ้น "มีอาสาคนอื่นกำลังเก็บข้อมูลบ้านนี้อยู่"

แสดงว่ามีคนเปิดหน้าเก็บข้อมูลบ้านเดียวกันอยู่แล้ว ระบบจะล็อคไม่ให้เข้าซ้ำ

 **มือถือแบตเตอรี่หมด / ต้องเปลี่ยนเครื่องระหว่างเก็บข้อมูล**

1. เปิด Hotspot จากมือถือเครื่องใหม่ (ชื่อ **Biomass** / รหัส **Biomass2026**)
2. Scan QR บนเซนเซอร์ด้วยมือถือเครื่องใหม่
3. รอ ~3 นาที → ระบบจะตรวจพบว่าเครื่องเดิมไม่ตอบแล้ว และปลดล็อคให้เครื่องใหม่เข้าได้
4. เลือกบ้านเดิม → ระบบจะต่อ session เดิมให้อัตโนมัติ

 ถ้าเคยกรอก TVOC/CO ไว้ ระบบจะโหลดค่าเดิมกลับมาให้ ไม่ต้องกรอกใหม่

ข้อควรระวัง

 **อย่าวางเซนเซอร์ใกล้ควันเกินไป** – ค่าอาจค้างไม่ลง

 ถ้าค่าค้างไม่ลง → กดปุ่ม **4 ครั้งติด** เพื่อ Calibrate ใหม่ (รอ 120 วิ)

 ถ้าเซนเซอร์ไม่เชื่อมต่อ → ตรวจสอบ **ชื่อและรหัส Hotspot ให้ตรง**

 ระหว่างเก็บข้อมูล **อย่าปิด Hotspot** มือถือ